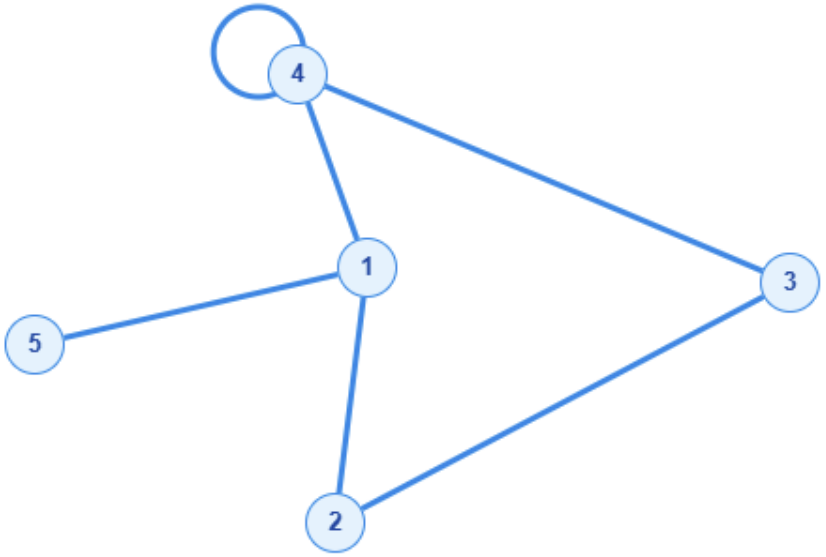
Atividade 1:



Ordem (Quantidade de vértices): 5 Vértices.
Tamanho (Quantidade de arestas): 6 Arestas.
Laço: O laço está no Vértice 4, que é uma conexão (4,4).
Grau dos vértices: Vértice 1: 3 conexões; Vértice 2: 2 conexões; Vértice 3: 2 conexões; Vértice 4: 4 conexões; Vértice 5: 1 conexão;

Atividade 2:
Vértices adjacentes ao Vértice 1:
2, 4, 5;
Vértices adjacentes ao Vértice 2:
1, 3;
Vértices adjacentes ao Vértice 3:
2, 4;
Vértices adjacentes ao Vértice 4:
1, 3, 4;
Vértices adjacentes ao Vértice 5:
1;

Arestas incidentes ao Vértice 1:
(1,2), (1,4), (1,5)
Arestas Incidentes ao Vértice 2:
(1,2), (2,3)
Arestas Incidentes ao Vértice 3:
(2,3), (3,4)
Arestas Incidentes ao Vértice 4:
(1,4), (3,4), (4,4)
Arestas Incidentes ao Vértice 5:

(1,5)

Vértices adjacentes: Vértices 1 e 5; Vértices 4 e 4;

Os vértices 1 e 5 são vértices adjacentes por estarem conectados por uma aresta. A escolha foi pelo fato de que o vértice 5 é o único conecta a somente 1 vértice;

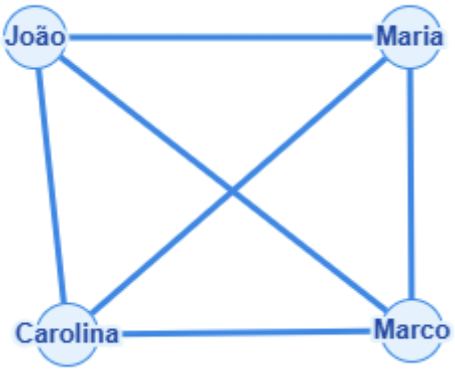
O vértice 4 é adjacente a si mesmo pelo fato dele ter um loop conectando ele a si mesmo.

Vértices não adjacentes: Vértices 3 e 5; Vértices 5 e 4;

Os vértices 3 e 5 não são adjacentes pelo fato de não estarem conectados por uma aresta, além do fato que o vértice 5 só está conectado ao vértice 1;

O vértice 4 e 5 não são adjacentes pelo fato de que não possuem uma conexão com uma aresta.

Atividade 3:

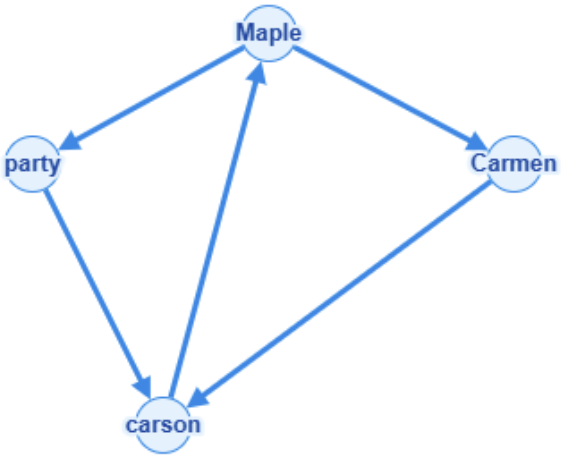


O grafo é não dirigido, considerando que todos são amigos, todos os vértices são conectados sem direção, considerando que se joão é amigo de Marco, Marco é amigo de João também;

Todos têm o mesmo grau, considerando que todos são amigos, todos possuem as mesmas conexões;

Os vértices no problema representam as pessoas, os amigos. E as arestas representam quem é amigo de quem no grafo;

Atividade 4:



Vértice Maple:
Possui 2 graus de saída e 1 grau de entrada;

Um grafo não dirigido representa mal a situação acima, porque essas são ruas de mão única, uma vez que sai dessa rua, não é possível retornar pelo mesmo caminho, é necessário ir para as outras ruas para voltar a uma rua que já saiu.